



BabL42

Technikai dokumentáció

iOS · Android · Flutter · PHP 8 · MySQL · WebSocket · APNs · FCM

v1.1.0 · 2026. június

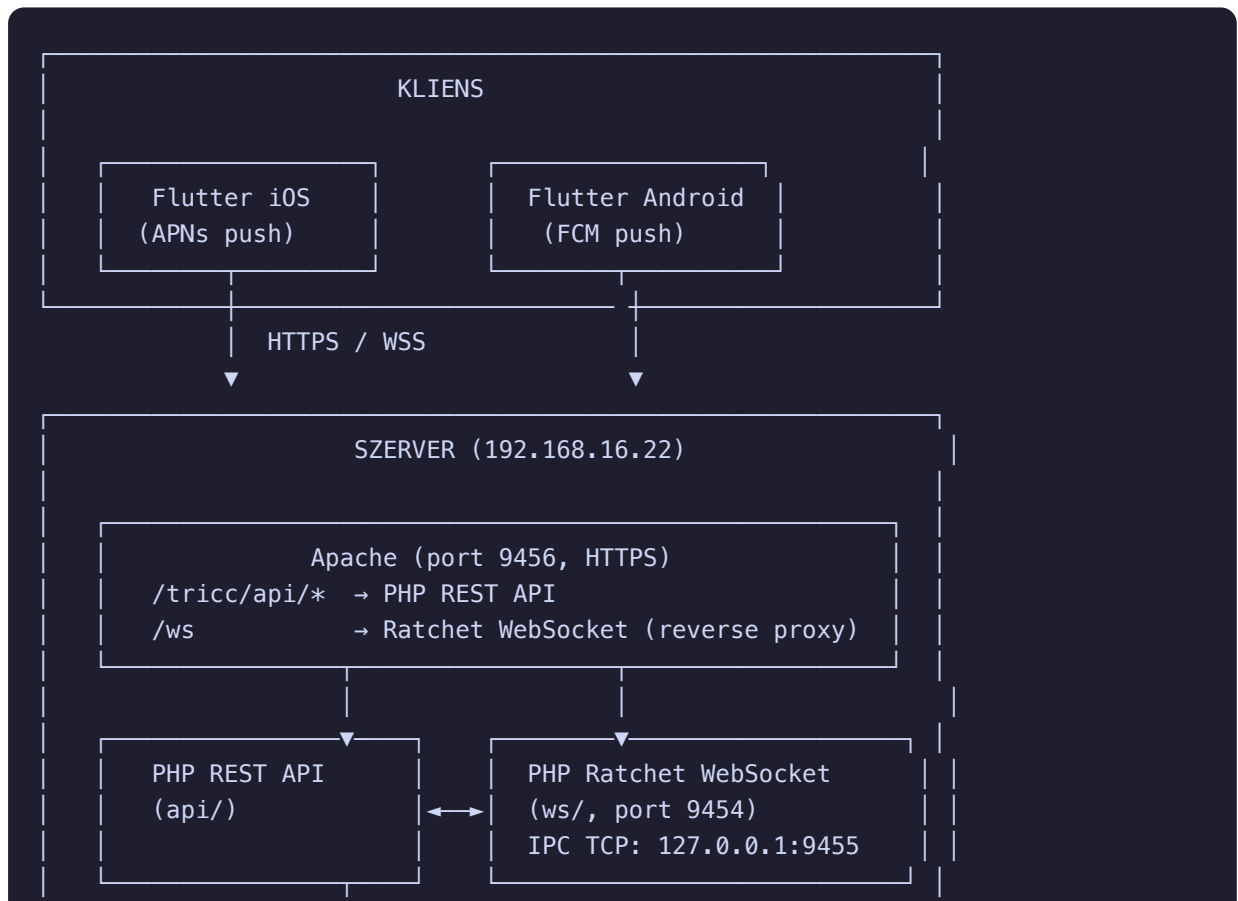
BabL42 — Technikai dokumentáció

Meghívásos, zárt körű csevegő alkalmazás teljes technikai leírása: kliens (iOS + Android), szerver (REST API + WebSocket), adatbázis, push értesítés.

1. Rendszerarchitektúra

1.1 Áttekintés

A BabL42 egy kétszintű (client–server) rendszer. A kliens Flutter alkalmazás iOS-en és Androidon fut; a szerver egy önálló Linux gépen üzemel Apache webszerverrel.





1.2 Portok és URL-ek

Szolgáltatás	Port	Protokoll	URL
REST API	9456	HTTPS	<code>https://192.168.16.22:9456/tricc/api</code>
WebSocket	9456/ws	WSS	<code>wss://192.168.16.22:9456/ws</code>
Ratchet (belső)	9454	WS	<code>ws://127.0.0.1:9454</code>
REST→WS IPC	9455	TCP	<code>127.0.0.1:9455</code>

A szerver önálírt TLS tanúsítványt használ. A kliens `badCertificateCallback = true` -val fogadja el (belső hálózat).

1.3 Mappa-struktúra

```
05_tricc/
├── app/                                ← Flutter kliens (iOS + Android)
│   ├── lib/
│   │   ├── main.dart
│   │   ├── app_theme.dart
│   │   ├── models/
│   │   ├── screens/
│   │   ├── services/
│   │   └── widgets/
│   ├── ios/                          ← iOS natív rész, APNs konfiguráció
│   └── android/                      ← Android natív rész, FCM konfiguráció
├── api/                              ← PHP REST API
│   └── src/
│       ├── Controllers/
│       ├── APNs.php
│       └── Auth.php
```

```
|   └─ DB.php
|   └─ ws/           ← PHP Ratchet WebSocket szerver
|       └─ src/ChatServer.php
|   └─ db/           ← Adatbázis séma és migrációk
|       └─ schema.sql
|   └─ admin/        ← Web alapú admin felület
|   └─ docs/         ← Dokumentáció
```

2. Adatbázis

2.1 Séma áttekintés

Az adatbázis neve `tricc`, karakterkészlete `utf8mb4`. Összesen 8 tábla.



2.2 Táblák részletesen

users

Mező	Típus	Leírás
<code>id</code>	INT PK AUTO	Felhasználó azonosítója
<code>name</code>	VARCHAR(100)	Megjelenített név
<code>email</code>	VARCHAR(150) UNIQUE	Bejelentkezési email
<code>password</code>	VARCHAR(255)	bcrypt hash

avatar_url	VARCHAR(500)	Profilkép URL
invite_code	VARCHAR(32)	Felhasznált meghívó kód
is_admin	TINYINT(1)	Admin jogosultság
is_active	TINYINT(1)	Aktív-e a fiók
created_at	DATETIME	Regisztráció dátuma

invite_codes

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO	Azonosító
code	VARCHAR(32) UNIQUE	Meghívó kód (pl. <code>TRICC-ADMIN-0001</code>)
created_by	INT FK→users	Ki generálta
used_by	INT FK→users	Ki használta fel (NULL = szabad)
used_at	DATETIME	Felhasználás ideje
expires_at	DATETIME	Lejárat

push_tokens

Mező	Típus	Leírás
user_id	INT PK FK→users	Felhasználó (1 sor/user)
token	VARCHAR(200)	APNs vagy FCM token
platform	VARCHAR(10)	ios vagy android
updated_at	DATETIME	Utolsó frissítés

Megjegyzés: Egy felhasználónak több eszköze is lehet; ezért a platform + több token tárolása is megvalósítható (a szerver a saját push táblájában kezeli).

rooms

Mező	Típus	Leírás
id	INT PK AUTO	Szoba azonosítója
name	VARCHAR(150)	Szoba neve (group)
type	ENUM('direct','group')	Szobatípus
created_by	INT FK→users	Létrehozó
pinned_message_id	INT	Kitűzött üzenet (NULL = nincs)
delete_requested_by	INT FK→users	Ki kért törlést (NULL = nincs)

room_members

Mező	Típus	Leírás
room_id	INT PK FK→rooms	Szoba
user_id	INT PK FK→users	Tag
role	ENUM('admin','member')	Szerepkör
joined_at	DATETIME	Csatlakozás ideje
last_read_at	DATETIME	Utolsó olvasás (unread count alapja)
hidden_at	DATETIME	Elrejtés ideje (NULL = látható)
is_muted	TINYINT(1)	Némított-e a szoba

messages

Mező	Típus	Leírás
id	BIGINT PK AUTO	Üzenet azonosítója
room_id	INT FK→rooms	Szoba
sender_id	INT FK→users	Küldő

<code>type</code>	ENUM('text','image','file','link','system')	Típus
<code>content</code>	TEXT	Szöveg tartalom
<code>is_edited</code>	TINYINT(1)	Szerkesztett-e
<code>file_url</code>	VARCHAR(500)	Fájl/kép URL
<code>file_name</code>	VARCHAR(255)	Eredeti fájlnev
<code>file_size</code>	BIGINT	Fájl méret bájtban
<code>reply_to_id</code>	BIGINT	Idézett üzenet ID
<code>reply_to_content</code>	VARCHAR(200)	Idézett tartalom (cache)
<code>reply_to_user_name</code>	VARCHAR(100)	Idézett küldő neve (cache)
<code>created_at</code>	DATETIME(3)	Időbélyeg milliszekundum pontossággal

Az `INDEX idx_room_time (room_id, created_at)` index biztosítja az üzenetek hatékony lapozását.

message_reactions

Mező	Típus	Leírás
<code>id</code>	BIGINT PK AUTO	Azonosító
<code>message_id</code>	BIGINT FK→messages	Üzenet
<code>user_id</code>	INT FK→users	Felhasználó
<code>emoji</code>	VARCHAR(10)	Emoji (pl. 👍)
—	UNIQUE(message_id, user_id, emoji)	Egy user egyszer reagálhat adott emoji-val

message_deliveries

Mező	Típus	Leírás
------	-------	--------

<code>message_id</code>	BIGINT PK FK→messages	Üzenet
<code>user_id</code>	INT PK FK→users	Fogadó
<code>delivered_at</code>	DATETIME	Kézbesítés ideje (NULL = nem kézbesítve)
<code>read_at</code>	DATETIME	Olvasás ideje (NULL = nem olvasott)

3. REST API

3.1 Alap URL és hitelesítés

Base URL: `https://192.168.16.22:9456/tricc/api`
Auth: `Authorization: Bearer <jwt_token>`

A JWT token bejelentkezéskor kapott, `HS256` algoritmussal aláírt. A payload tartalmaz `user_id`-t és `exp` lejáratot.

Minden válasz formátuma:

```
{ "ok": true, "data": { ... } }
// vagy hiba esetén:
{ "ok": false, "error": "Hibaüzenet" }
```

3.2 Auth végpontok

Metódus	Végpont	Leírás
<code>POST</code>	<code>/auth/register</code>	Regisztráció meghívóköddal
<code>POST</code>	<code>/auth/login</code>	Bejelentkezés, JWT visszaad
<code>GET</code>	<code>/auth/me</code>	Saját profil lekérése
<code>PUT</code>	<code>/auth/profile</code>	Névmódosítás

PUT	/auth/password	Jelszócsere
POST	/upload/avatar	Profilkép feltöltés

Regisztráció (POST /auth/register):

```
// Kérés:
{ "name": "Kovács János", "email": "janos@example.com",
  "password": "titkosJelszo", "invite_code": "TRICC-ADMIN-0001" }

// Válasz:
{ "token": "eyJ...", "user_id": 1, "name": "Kovács János" }
```

Bejelentkezés (POST /auth/login):

```
// Kérés:
{ "email": "janos@example.com", "password": "titkosJelszo" }

// Válasz:
{ "token": "eyJ...", "user_id": 1, "name": "Kovács János",
  "avatar_url": "https://.../avatars/1.jpg" }
```

Jelszócsere (PUT /auth/password):

```
{ "current_password": "regiJelszo", "new_password": "ujJelszo123" }
```

3.3 Szobavégpontok

Metódus	Végpont	Leírás
GET	/rooms	Saját szobák listája
POST	/rooms	Szoba létrehozása
GET	/rooms/{id}	Szoba részletei + tagok
POST	/rooms/{id}/members	Tag hozzáadása

DELETE	/rooms/{id}/members/{uid}	Tag eltávolítása
POST	/rooms/{id}/read	Olvasottnak jelölés
POST	/rooms/{id}/hide	Szoba elrejtése
POST	/rooms/{id}/mute	Némítás
DELETE	/rooms/{id}/mute	Némítás feloldása
POST	/rooms/{id}/pin	Üzenet kitűzése
DELETE	/rooms/{id}/pin	Kitűzés törlése
POST	/rooms/{id}/delete-request	Törlési kérés
POST	/rooms/{id}/keep	Törlési kérés visszavonása

Szoba létrehozása:

```
// Csoport:
{ "type": "group", "name": "Fejlesztők", "members": [2, 3, 4] }

// Direkt (1:1):
{ "type": "direct", "user_id": 2 }

// Válasz: { "room_id": 5 }
```

Szoba lista válasz elemei:

```
{
  "id": 5, "name": "Fejlesztők", "type": "group",
  "unread_count": 3,
  "last_message": "Mikor lesz a deploy?",
  "last_message_at": "2026-06-07T18:22:10.123",
  "other_user": null,           // csak direct szobáknál
  "is_muted": false,
  "pinned_message": null
}
```

3.4 Üzenetvégpontok

Metódus	Végpont	Leírás
GET	/rooms/{id}/messages	Üzenetek lapozva
POST	/rooms/{id}/messages	Üzenet küldése
PUT	/rooms/{id}/messages/{mid}	Üzenet szerkesztése
DELETE	/rooms/{id}/messages/{mid}	Üzenet törlése
POST	/rooms/{id}/messages/{mid}/reactions	Reakció toggle
GET	/rooms/{id}/messages/search	Keresés
GET	/rooms/{id}/media	Média galéria

Lapozás paramétere:

```
GET /rooms/5/messages?limit=50&before=12345
```

Az `before` paraméter az utolsó betöltött üzenet `id`-ja — az annál régebbieket adja vissza.

Üzenet küldése:

```
// Szöveges:
{ "type": "text", "content": "Hello!" }

// Fájl:
{ "type": "file", "file_url": "https://.../files/doc.pdf",
  "file_name": "doc.pdf", "file_size": 102400 }

// Kép:
{ "type": "image", "file_url": "https://.../uploads/kep.jpg",
  "file_name": "kep.jpg", "file_size": 204800 }

// Idézett válasz:
{ "type": "text", "content": "Igen!", "reply_to_id": 100 }

// @mention:
{ "type": "text", "content": "Szia @Kiss Péter!",
  "mention_all": false, "mention_user_ids": [3] }
```

Keresés:

```
GET /rooms/5/messages/search?q=deploy
// Visszaad: üzenetek listája ahol a tartalom tartalmazza a keresőszót
```

3.5 Fájlfeltöltés

Metódus	Végpont	Leírás
POST	/upload	Általános fájl feltöltése
POST	/upload/avatar	Profilkép feltöltése

Mindkét végpont `multipart/form-data` formátumot vár, `file` mezőnévvel.

```
POST /upload
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: multipart/form-data

[fájl adatok]

→ { "url": "https://.../files/abc123.pdf",
    "file_name": "dokument.pdf", "mime": "application/pdf",
    "size": 102400, "type": "file" }
```

A feltöltött fájlok szerveren maradnak; az URL az üzenetben tárolódik.

3.6 Push token végpontok

Metódus	Végpont	Leírás
POST	/push/register	Token regisztrálása
DELETE	/push/register	Token törlése (kijelentkezéskor)

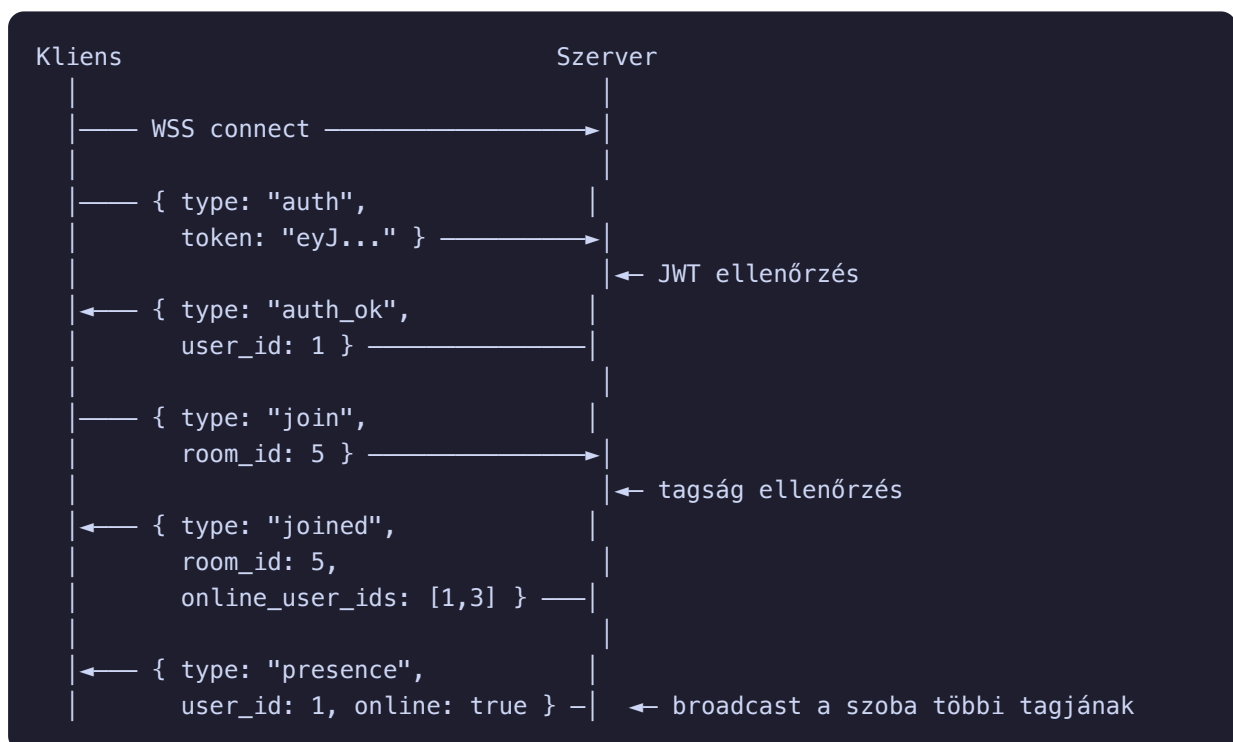
```
// Regisztráció:
{ "device_token": "abc123...", "platform": "ios" }
// vagy:
{ "device_token": "fcm_token...", "platform": "android" }
```

3.7 Admin végpontok

Metódus	Végpont	Leírás
GET	/users	Összes felhasználó listája
GET	/admin/invite-codes	Meghívókódok
POST	/admin/invite-codes	Új meghívókód generálás
PUT	/admin/users/{id}	Felhasználó módosítása (tiltás, admin)

4. WebSocket protokoll

4.1 Kapcsolat felépítése



4.2 Kliens → Szerver üzenetek

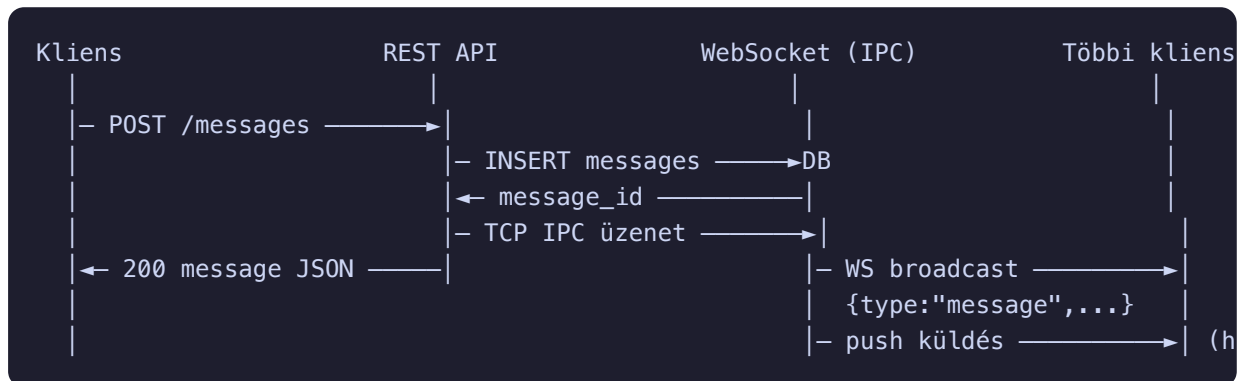
Típus	Leírás	Mezők
<code>auth</code>	JWT hitelesítés	<code>token</code>
<code>join</code>	Szobához csatlakozás	<code>room_id</code>
<code>leave</code>	Szoba elhagyása	<code>room_id</code>
<code>typing</code>	Gépelés jelzés	<code>room_id</code> , <code>typing: bool</code>
<code>delivered</code>	Kézbessítési ACK	<code>message_id</code> , <code>room_id</code>
<code>ping</code>	Heartbeat	—

4.3 Szerver → Kliens üzenetek

Típus	Leírás	Főbb mezők
<code>auth_ok</code>	Sikeres hitelesítés	<code>user_id</code>
<code>joined</code>	Szobába léptünk	<code>room_id</code> , <code>online_user_ids</code>
<code>message</code>	Új üzenet érkezett	<code>room_id</code> , <code>message: {...}</code>
<code>typing</code>	Valaki gépel	<code>room_id</code> , <code>user_id</code> , <code>typing</code>
<code>presence</code>	Online állapotváltozás	<code>user_id</code> , <code>online: bool</code>
<code>presence_list</code>	Aktuális online lista	<code>online_user_ids: [...]</code>
<code>status_update</code>	Kézbessítési státusz frissítés	<code>message_id</code> , <code>user_id</code> , <code>delivered_at</code> , <code>read_at</code>
<code>reaction</code>	Reakció hozzáadva/eltvé	<code>message_id</code> , <code>emoji</code> , <code>user_id</code> , <code>action: add/remove</code>
<code>message_edited</code>	Üzenet szerkesztve	<code>room_id</code> , <code>message_id</code> , <code>content</code>
<code>message_deleted</code>	Üzenet törölve	<code>room_id</code> , <code>message_id</code>
<code>member_left</code>	Tag elhagyta a szobát	<code>room_id</code> , <code>user_id</code>
<code>delete_request</code>	Törlési kérés érkezett	<code>room_id</code> , <code>requested_by</code>

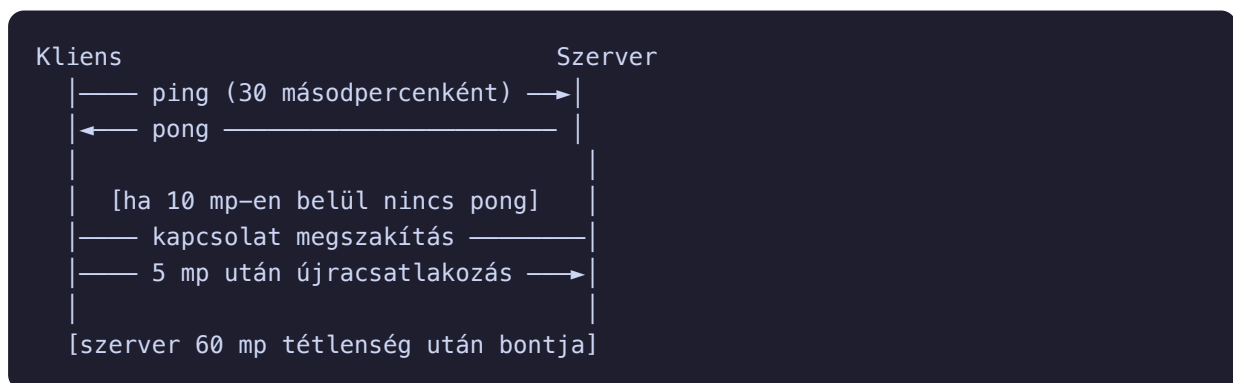
<code>user_updated</code>	Profilkép/név változott	<code>user_id</code> , <code>name</code> , <code>avatar_url</code>
<code>pong</code>	Heartbeat válasz	—
<code>error</code>	Hiba	<code>message</code>

4.4 Üzenetküldés folyamat



IPC (belső TCP): A REST API és a WebSocket szerver között egy belső TCP kapcsolat fut (`127.0.0.1:9455`). Az API üzenetküldés után JSON-t küld az IPC csatornán, a WS szerver ezt továbbítja az összes csatlakozott kliensnek.

4.5 Heartbeat mechanizmus



5. Push értesítések

5.1 Mikor küld a szerver push-t?

Push értesítést kap egy felhasználó, ha:

- Nincs aktív WebSocket kapcsolata (offline)
- A szobát **nem némította** el (`is_muted = 0`)
- Kivétel: `@mention` esetén a némítás felülírható (a szerver mindig küld)

5.2 iOS – APNs

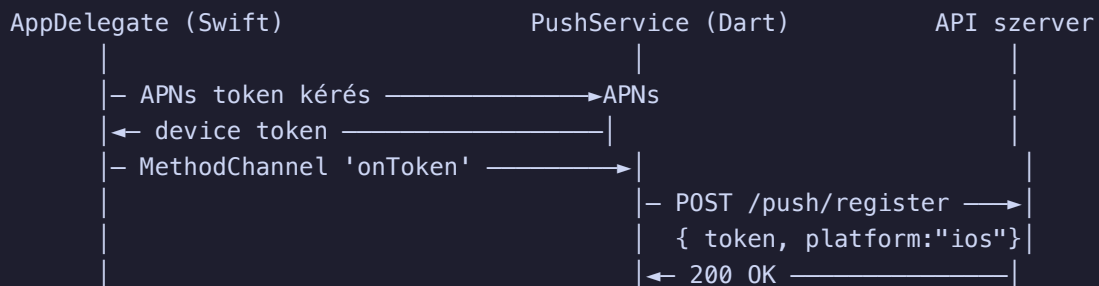
Technikai részletek:

- Protokoll: HTTP/2 + JWT token (`.p8` kulcsfájl)
- Key ID: `94HGSV4WAL` , Team ID: `K7Z734X92Z`
- Bundle ID: `com.rv42.babl42`
- Értesítés típus: `alert` (nem VoIP/PushKit)

Push payload:

```
{
  "aps": {
    "alert": {
      "title": "Kovács János",
      "subtitle": "Fejlesztők",
      "body": "Mikor lesz a deploy?"
    },
    "badge": 3,
    "sound": "default"
  },
  "room_id": 5,
  "message_id": 42
}
```

iOS push regisztráció folyamat:

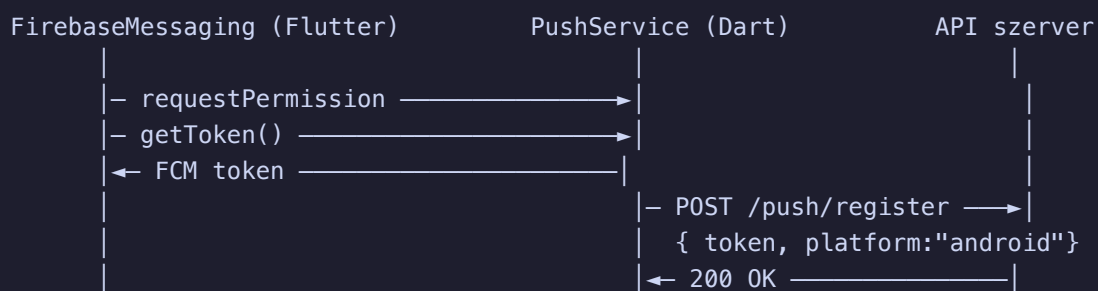


5.3 Android – FCM

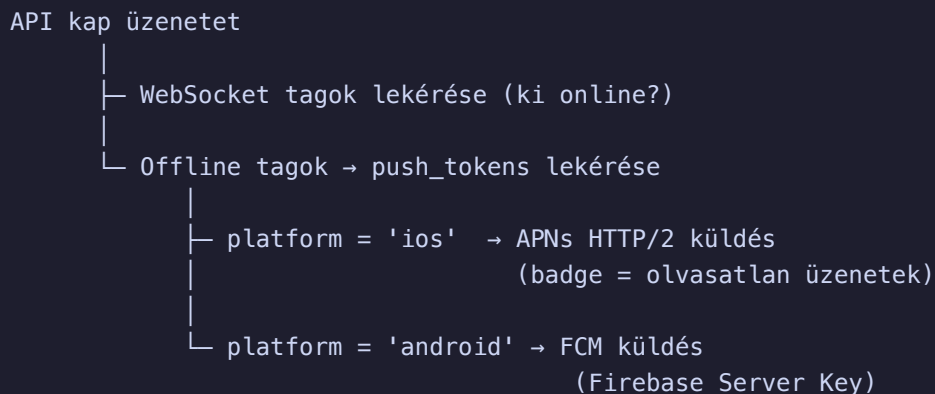
Technikai részletek:

- Firebase Cloud Messaging (FCM)
- `google-services.json` konfiguráció
- Package: `com.rv42.babl42`
- Library: `firebase_messaging: ^15.x`

Android push regisztráció folyamat:



5.4 Szerver oldali push küldés



6. Flutter kliens architektúra

6.1 Könyvtárstruktúra

```

lib/
├── main.dart           ← App belépési pont, lifecycle kezelés
├── app_theme.dart      ← Light + dark téma (kBlue/kLime)
├── models/
│   ├── message.dart   ← Message, MessageDelivery, ReplyTo, MessageReaction
│   ├── room.dart      ← Room modell
│   └── user.dart      ← User modell
├── services/
│   ├── api_service.dart ← Összes REST hívás
│   ├── auth_service.dart ← Token, userId, profil tárolás
│   ├── ws_service.dart  ← WebSocket kapcsolat kezelés
│   ├── push_service.dart ← APNs (iOS) + FCM (Android)
│   └── settings_service.dart ← Betűméret, dark mode, SharedPreferences
├── screens/
│   ├── login_screen.dart
│   ├── register_screen.dart
│   ├── room_list_screen.dart
│   ├── chat_screen.dart
│   ├── profile_screen.dart
│   ├── room_search_screen.dart
│   └── room_media_screen.dart
└── widgets/
    └── ws_status_bar.dart ← WsDot, PresenceDot, avatar dialog

```

6.2 Service réteg

AuthService (singleton)

- Tárolja: `token`, `userId`, `userName`, `avatarUrl`
- `SharedPreferences` perzisztencia
- `init()` : betöltés induláskor
- `updateProfile(name, avatarUrl)` : profil frissítése memóriában

ApiService (singleton)

- Összes HTTP kérés kezelése
- `IOClient` + `badCertificateCallback` (önaláírt tanúsítvány)
- `Authorization: Bearer <token>` header automatikusan
- Hibakezelés: `ApiException(message, statusCode)`

WsService (singleton)

- WebSocket kapcsolat: `wss://192.168.16.22:9456/ws`

- Állapotok: `WsState.connected` / `connecting` / `disconnected`
- Automatikus újracsatlakozás 5 másodperc után
- Ping/pong heartbeat: 30s ping, 10s timeout, 60s szerver timeout
- `events` broadcast stream: minden beérkező WS esemény
- `onlineUsers` : jelenlegi online felhasználó ID-k halmaza
- `join(roomId)` / `leave(roomId)` : szoba feliratkozás

PushService (singleton)

- iOS: `MethodChannel('push_channel')` → natív AppDelegate
- Android: `FirebaseMessaging` → FCM token
- `_saveAndRegister(token, platform)` : token regisztrálása az API-n
- `setBadge(count)` : iOS badge frissítése (Android: FCM kezeli)
- `reregisterIfNeeded()` : újramejelentkezés token újraküldés

SettingsService (singleton, ChangeNotifier)

- `fontScale` : 0.8–1.5x szövegméret, SharedPreferences
- `themeMode` : `ThemeMode.system` / `light` / `dark` , SharedPreferences
- `setFontScale()` / `setThemeMode()` : async mentés + `notifyListeners()`

6.3 App belépési pont (`main.dart`)

```
void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  HttpOverrides.global = _DevHttpOverrides(); // önaláírt cert elfogadás
  if (Platform.isAndroid) await Firebase.initializeApp();
  await AuthService().init();
  await SettingsService().init();
  runApp(const TriccApp());
}
```

TriccApp (`StatefulWidget` + `WidgetsBindingObserver`):

- **App resume:** `_refreshProfile()` + `WsService().connect()` + badge nullázás
 - **WS `user_updated`** : avatár/név frissítés valós időben
 - **SettingsService listener:** téma/betűméret változáskor `setState()`
-

7. Képernyők

7.1 Bejelentkezési képernyő (`login_screen.dart`)

Email + jelszó mezők, `POST /auth/login`, token mentés, átirányítás RoomListScreen-re.

7.2 Regisztrációs képernyő (`register_screen.dart`)

Név, email, jelszó, meghívókód mezők, `POST /auth/register`.

7.3 Szoba lista képernyő (`room_list_screen.dart`)

Betöltés:

`GET /rooms` → Room lista

Frissítés:

WS 'message' esemény → unread count növelés + szoba lista frissítés

WS 'presence' esemény → online dot frissítés

UI elemek:

- Avatar (online dot: zöld karika ha online)
- Szoba neve / utolsó üzenet előnézete
- Olvasatlan darabszám (kék buborék)
- Némított ikon
- Kitűzött ikon

Műveletek (hosszú nyomás → BottomSheet):

- Elrejtés
- Némítás/feloldás
- Törlési kérés

7.4 Chat képernyő (`chat_screen.dart`)

Ez a legösszetettebb képernyő. Fő komponensei:

Üzenetlista:

- `ListView.builder(reverse: true)` — az index 0 = legújabb üzenet = alul
- Lapozás: görgetéskor felfelé `GET /messages?before=<id>`
- `_highlightMessageId` : keresési találat kiemelése (amber, 2 másodperc)

Üzenetbuborék (`_MessageBubble`):

Saját üzenet (jobbra):

```
[idézet ha van]
Üzenet szövege
18:22 ✓✓
👍 2 ❤️ 1
```

Fogadott üzenet (balra):

```
Kovács J.
[idézet ha van]
Üzenet szövege
18:22
👍 2
```

Kézbesítési ikonok:

Ikon	Szín	Jelentés
✓	Piros	Elküldve (szerveren)
✓✓	Sárga	Megkapta (delivered_at)
✓✓	Zöld	Elolvasta (read_at)

Beviteli sor:

- Szövegmező + gomb sor
- Fájl csatolás (fájlválasztó) / kép küldés (kamera/fotótár)
- Gépelés jelzés: 1 másodperces debounce, WS `typing` üzenet
- Válasz/szerkesztés bar: törölhető `_ReplyBar` / `_EditBar`
- @mention: `@` után felugró felhasználó lista (`_MentionSuggestionBar`)
- Markdown előnézet gomb

Keresés → ugrás üzenetre:

```
Kereső ikonra nyomás
|
▼
RoomSearchScreen megnyílik
|
├ GET /messages/search?q=...
|
└ Találatra nyomás → Navigator.pop(message)
  |
  ▼
ChatScreen fogadja a kiválasztott Message-t
```

```
GET /messages?before=msg.id+1 (batch betöltés a célüzenetig)
ListView.jumpTo(0) → alulra görget
_highlightMessageId = msg.id
AnimatedContainer: amber kiemelés 2 másodpercig
```

7.5 Profil képernyő (`profile_screen.dart`)

- Profilkép (avatar): megjelenítés, feltöltés (`image_picker` → `POST /upload/avatar`)
- Név módosítás: szövegmező + mentés (`PUT /auth/profile`)
- Betűméret beállítás: csúszka (0.8–1.5x) — `_FontSizeSection`
- Megjelenési mód: `SegmentedButton` (Rendszer / Világos / Sötét) — `_ThemeModeSection`
- Jelszócsere: dialog (`_ChangePasswordDialog`) — aktuális + új jelszó + megerősítés
- Kijelentkezés: token törlése + navigálás Login-ra

7.6 Keresési képernyő (`room_search_screen.dart`)

- Valós idejű keresés (0.5s debounce)
- `GET /rooms/{id}/messages/search?q=...`
- Kiemelés: egyezés sárga háttérrel (`_buildHighlighted`)
- Találatra nyomás: `Navigator.pop(context, message)` → ChatScreen megkapja

7.7 Média galéria (`room_media_screen.dart`)

- `GET /rooms/{id}/media` → képek + fájlok listája
- Képek rácsos elrendezésben, fájlok lista nézetben
- Kép megnyitás: `open_filex` / URL megnyitás

8. Modellek

8.1 `Message` modell

```

class Message {
    final int id;
    final int roomId;
    final int userId;
    final String userName;
    final String? avatarUrl;
    final String type;           // text, image, file, link, system
    final String content;
    final bool isEdited;
    final String? fileUrl;
    final String? fileName;
    final int? fileSize;
    final ReplyTo? replyTo;
    final DateTime createdAt;
    final MessageDelivery? delivery;
    final List<MessageReaction> reactions;
}

```

8.2 Room modell

```

class Room {
    final int id;
    final String name;
    final String type;           // direct / group
    final int unreadCount;
    final String? lastMessage;
    final DateTime? lastMessageAt;
    final User? otherUser;       // csak direct szobánál
    final bool isMuted;
    final Message? pinnedMessage;
    final List<User> members;
}

```

9. Témakezelés (Dark mode)

9.1 Megközelítés

Material 3 `ThemeData` alapú, két téma: `buildAppTheme()` (világos) és `buildDarkTheme()` (sötét). A `MaterialApp` `themeMode` paramétere `SettingsService().themeMode`-ra mutat.

9.2 Brandszínek

Konstans	Érték	Használat
<code>kBlue</code>	<code>#1E5BB5</code>	Saját üzenet buborék, AppBar
<code>kLime</code>	<code>#7CC042</code>	Kiemelések, online jelzők
<code>kBlueDark</code>	<code>#1A3A6E</code>	Dark mód AppBar

9.3 Theme-aware színhasználat

A chat képernyőn a hard-coded szürke értékeket `colorScheme` alapú hívásokra cseréltük:

Korábbi	Új
<code>Color(0xFFEEEEEE)</code>	<code>colorScheme.surfaceContainerHighest</code>
<code>Colors.grey.shade300</code>	<code>colorScheme.outlineVariant</code>
<code>Colors.black54</code>	<code>colorScheme.onSurfaceVariant</code>
<code>Colors.black87</code>	<code>colorScheme.onSurface</code>
<code>Colors.grey.shade100</code>	<code>colorScheme.surfaceContainerHighest</code>

9.4 3-fokozatú kapcsoló

```
Profil képernyő → _ThemeModeSection
├─ SegmentedButton<ThemeMode>:
│   └─ [🌙 Rendszer] [🌞 Világos] [🌑 Sötét]
│       └─ SettingsService().setThemeMode(mode)
│           └─ SharedPreferences mentés + notifyListeners()
│               └─ TriccApp rebuild → új themeMode
```

10. Online jelenlét (Presence)

10.1 Működési elv

```
Kliens A csatlakozik
|
├─ WS auth → WS szerver
|   |
|   └─ Közös szobák tagjai kapnak:
|       { type: "presence", user_id: A, online: true }
|
└─ Kliens A join(szoba) →
    { type: "presence_list", online_user_ids: [B, C] }

Kliens A lecsatlakozik
|
└─ WS szerver → közös szobák tagjai kapnak:
    { type: "presence", user_id: A, online: false }
```

10.2 UI megjelenítés

- **WsDot** : zöld/sárga/piros pötty a WS kapcsolat állapotáról (AppBar)
- **PresenceDot** : zöld karika az avatarokon ha a felhasználó online
- **WsService.onlineUsers** : Set — a jelenleg online user ID-k

11. Kézbesítési státusz

11.1 Státuszok és triggerek

```
Üzenet elküldve (REST POST)
|
├─ message_deliveries sor létrehozva (delivered_at=NULL, read_at=NULL)
|   |
|   └─ Fogadó ONLINE (WS):
```

```

    WS kliens fogadja a 'message' eseményt
    → Küld: { type: "delivered", message_id: X, room_id: Y }
    → Szerver: UPDATE delivered_at = NOW()
    → Szerver: broadcast { type: "status_update" } küldőnek

    └ Fogadó OFFLINE (push):
        APNs/FCM push küldése
        → Szerver az APNs HTTP válasz alapján: delivered_at = NOW()
        → Broadcast: { type: "status_update" } küldőnek

Fogadó megnyitja a szobát (GET /messages)
└ POST /rooms/{id}/read
    └ UPDATE read_at = NOW() WHERE user_id = fogadó AND message_id IN (
        └ broadcast { type: "status_update" } küldőnek

```

11.2 UI

- **Long press** saját üzenetre: kézbesítési részletei modal
- Lista: ki kapta, ki olvasta, mikor

12. Fájlfeltöltés folyamat

```

Felhasználó kiválaszt egy fájlt (FilePicker / ImagePicker)
└ Megerősítési dialog (fájlnév, méret)
    ▼
POST /upload (multipart/form-data)
└ Szerver menti a fájlt
    └ Visszakap: { url, file_name, mime, size, type }
        ▼
POST /rooms/{id}/messages
{ type: "file", file_url: url, file_name: ..., file_size: ... }
    └ WS broadcast → többi kliens megkapja az üzenetet

```

MIME típus kezelés (kliens oldal):

```
final mime = lookupMimeType(file.path) ?? 'application/octet-stream';
final parts = mime.split('/');
req.files.add(await http.MultipartFile.fromPath(
  'file', file.path,
  contentType: MediaType(parts[0], parts[1]),
));
```

13. Haptikus visszajelzés és animáció

13.1 Hosszú lenyomás az üzenetbuborékon

Az `_MessageBubble` widget `StatefulWidget`-ként kezeli a lenyomott állapotot. A `GestureDetector` `onLongPressStart` / `onLongPressEnd` / `onLongPressCancel` callbackeket használ a `onLongPress` helyett, hogy pontos időzítés legyen a visszajelzés és a menü megjelenítése között.

```
void _handleLongPressStart(LongPressStartDetails _) {
  HapticFeedback.mediumImpact(); // ← rezgés azonnal
  setState(() => _pressed = true); // ← animáció indul
}

void _handleLongPressEnd(LongPressEndDetails _) {
  setState(() => _pressed = false); // ← animáció visszaáll
  widget.onLongPress?.call();      // ← menü megnyílik
}
```

13.2 Vizuális effekt

Az `AnimatedScale` widget a `ConstrainedBox` (a buborék) köré van helyezve — az avatar **nem** skálázódik:

```

AnimatedScale(
  scale: _pressed ? 0.95 : 1.0,
  duration: const Duration(milliseconds: 120),
  curve: Curves.easeOut,
  child: ConstrainedBox(...),
)

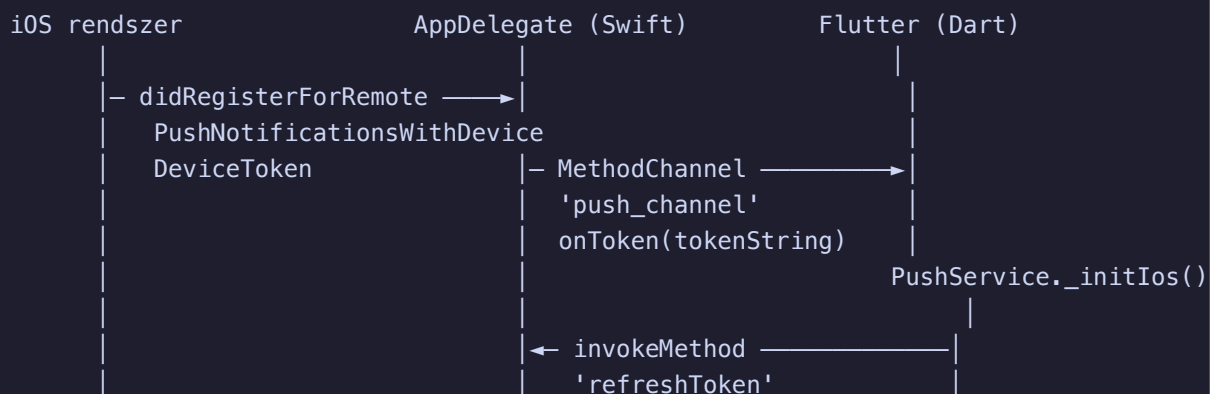
```

Paraméter	Érték	Leírás
<code>scale</code> lenyomva	0.95	5%-os zsugorodás
<code>duration</code>	120ms	Gyors, de észrevehető
<code>curve</code>	<code>easeOut</code>	Természetes visszapattanás
Haptic típus	<code>mediumImpact</code>	Közepesen erős rezgés (iOS + Android)

14. iOS specifikus részletek

13.1 APNs integráció (natív Swift)

Az AppDelegate.swift kezeli a token regisztrációt és az értesítés fogadást:



13.2 Alkalmazás ikonok

- `flutter_launcher_icons` package
- Forrás: `assets/icon.png`
- iOS: `remove_alpha_channel_ios: true` (App Store követelmény)
- Megjelenített név: `BabL42`

13.3 Hálózati biztonság

- Info.plist: `NSAppTransportSecurity` exception a `192.168.16.22` szerverre
- `badCertificateCallback = true` a Flutter HTTP kliensben

13.4 Build és kiadás

- Bundle ID: `com.rv42.babl42`
- Team: K7Z734X92Z
- Kiadás: Xcode archive → `.ipa` → Ad Hoc / App Store Connect

15. Android specifikus részletek

14.1 FCM integráció

- Package: `firebase_messaging: ^15.x`
- `google-services.json` az `android/app/` mappában
- `com.google.gms:google-services` Gradle plugin

Gradle konfiguráció (`android/build.gradle.kts`):

```
buildscript {
    repositories { google(); mavenCentral() }
    dependencies {
        classpath("com.google.gms:google-services:4.4.2")
    }
}

// Minden Android library plugin compileSdk override-ja 36-ra:
gradle.afterProject {
    val android = extensions.findByType(com.android.build.api.dsl.LibraryExtens
```

```

    if (android != null && (android.compileSdk ?: 0) < 36) {
        android.compileSdk = 36
    }
}

```

Megjegyzés: A `gradle.afterProject {}` hook azért szükséges, mert egyes plugin-könyvtárak (pl. `file_picker`) saját `android {}` blokkjaikban alacsonyabb `compileSdk` értéket állítanak be. A hook az összes subproject kiértékelése UTÁN fut le, ezért felül tudja írni ezeket.

14.2 AndroidManifest.xml főbb elemek

```

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_IMAGES"/>

<application
    android:label="BabL42"
    android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config">

    <!-- FCM Service -->
    <service android:name=".FlutterFirebaseMessagingService"
        android:exported="false">
        <intent-filter>
            <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT"/>
        </intent-filter>
    </service>
</application>

```

14.3 Hálózati biztonság (önaláírt tanúsítvány)

`android/app/src/main/res/xml/network_security_config.xml` :

```

<network-security-config>
    <domain-config cleartextTrafficPermitted="false">
        <domain includeSubdomains="true">192.168.16.22</domain>
    </domain-config>
    <trust-anchors>
        <certificates src="system"/>
        <certificates src="user"/>
    </trust-anchors>
</network-security-config>

```

```
</trust-anchors>
</domain-config>
</network-security-config>
```

14.4 Build

- Application ID: `com.rv42.babl42`
- compileSdk: 36, minSdk: Flutter alapértelmezett (21)
- Kiadás: `flutter build apk --release` → `.apk` fájl
- Jövőbeli: App Bundle (`flutter build appbundle`) Play Store-hoz

16. Biztonsági megfontolások

Terület	Megvalósítás
Hitelesítés	JWT token (HS256), lejárat
Jelszó tárolás	bcrypt hash
Regisztráció	Meghívókód szükséges
HTTPS	TLS mindenhol (önaláírt belső CA)
WebSocket	WSS (TLS)
Fájlfeltöltés	Szerver oldali típusellenőrzés
Admin jogok	Szerver oldali <code>is_admin</code> ellenőrzés minden admin végponton
Push tokenek	Felhasználóhoz kötve, kijelentkezéskor törlés
Belső hálózat	WireGuard VPN — a szerver csak VPN-en keresztül érhető el

17. Admin panel

Webes felület (`admin/`) az alábbi funkciókkal:

- **Meghívókód kezelés:** kód generálás, listázás, lejárat beállítása
- **Felhasználó kezelés:** tiltás (`is_active = 0`), admin jog adása/visszavonása
- **Hozzáférés:** admin jogú fiókkal, `Authorization: Bearer` header

18. Dependency-k (Flutter)

Package	Verzió	Szerepe
<code>http</code>	<code>^1.2</code>	REST API kérések
<code>web_socket_channel</code>	<code>^3.0</code>	WebSocket kapcsolat
<code>shared_preferences</code>	<code>^2.3</code>	Beállítások perzisztencia
<code>image_picker</code>	<code>^1.1</code>	Kamera / fotótár
<code>file_picker</code>	<code>^8.1</code>	Általános fájlválasztó
<code>cached_network_image</code>	<code>^3.4</code>	Avatar / kép cache
<code>path_provider</code>	<code>^2.1</code>	Fájlrendszer útvonalak
<code>open_filex</code>	<code>^4.5</code>	Letöltött fájl megnyitása
<code>url_launcher</code>	<code>^6.3</code>	URL megnyitása böngészőben
<code>mime</code>	<code>^2.0</code>	MIME típus detektálás
<code>flutter_markdown</code>	<code>^0.7</code>	Markdown renderelés
<code>http_parser</code>	<code>^4.0</code>	MIME típus HTTP fejléc
<code>firebase_core</code>	<code>^3.0</code>	Firebase inicializáció
<code>firebase_messaging</code>	<code>^15.0</code>	Android FCM push
<code>flutter_launcher_icons</code>	<code>^0.14</code>	App ikon generálás

19. Verzióhistória

Verzió	Jellemzők
1.0.0	Alapfunkciók: auth, szobák, üzenetek, WebSocket
1.0.5	Fájlküldés, delivery státusz
1.0.8	Emoji reakciók, üzenet szerkesztés, törlés
1.0.9	Média galéria, üzenet keresés
1.0.10	@mention, pin üzenet, szoba elrejtés
1.0.11	Fájlnév fix, push badge, admin fejlesztések
1.1.0	Dark mode (3-fokozatú), keresés→ugrás találatra, jelszócsere, profilkép multi-device szinkron, Android port (FCM push), haptikus visszajelzés + AnimatedScale hosszú lenyomásra
